

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

**Bảo vệ tính riêng tư về quỹ đạo
cho người dùng dịch vụ dựa trên vị trí**

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

CSE, HCMUT

Học viên: Ngô Minh Hạnh

2470010

Mục lục

Danh mục từ viết tắt	v
Tóm tắt	1
1 Bài toán và kiến trúc hệ thống	2
1.1 Các thực thể và ranh giới tin cậy	2
1.2 Ba giao diện dummy generation cần phân biệt	2
1.3 Mô hình hình thức tối thiểu	4
1.4 Giới hạn của Geo-I trong kiến trúc dummy	5
2 Phạm vi đô thị	6
2.1 Những gì nằm trong phạm vi	6
2.2 Lý do cần mạng đường và POI	6
2.3 Các nội dung ngoài phạm vi	7
3 Các trường hợp quỹ đạo bị đe dọa	8
3.1 S1 – Một truy vấn đơn lẻ	8
3.2 S2 – Báo cáo lập tại một điểm dừng	8
3.3 S3 – Chuỗi di chuyển liên tục	8
3.4 S4 – Quay lại địa điểm quen thuộc	9
3.5 S5 – Dự đoán điểm đến hoặc tuyến tiếp theo	9
3.6 S6 – Suy luận từ nội dung truy vấn	9
3.7 S7 – Tương quan với nhóm người dừng	10
4 Mô hình đối thủ và tấn công trọng tâm	11
4.1 Đối thủ chuẩn	11
4.2 Bảng ánh xạ threat model	11
4.3 Tấn công trọng tâm của luận văn	13

4.4	Yêu cầu phòng thủ rút ra từ threat model	14
5	Các mục tiêu bảo vệ	15
5.1	Identity	15
5.2	Location	15
5.3	Next route	15
5.4	Query content	16
5.5	Phạm vi bảo đảm và đánh giá	16
6	Các phương pháp đối chứng cùng lớp sinh dữ liệu giả	17
6.1	Tiêu chí chọn và tiêu chí loại	17
6.2	Các phương pháp phù hợp nhất	17
6.2.1	AnotherMe (IEEE TDSC 2024)	17
6.2.2	TransProtect (ACM SIGSPATIAL 2024)	18
6.2.3	LSPPM-SI (Scientific Reports 2025)	18
6.2.4	Fake-query insertion cho continuous LBS (2026)	18
6.2.5	Semantic-correlation dummy paths (2026)	18
6.3	So sánh và lựa chọn phương pháp đối chứng	19
6.4	Nguyên tắc so sánh công bằng	20
7	Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo	21

Danh sách hình vẽ

1.1	Kiến trúc dummy-only của luận văn: dữ liệu thật không rời thiết bị; LSP chỉ thấy batch quỹ đạo giả là hậu xử lý của một neo Geo-I/GG-I.	3
3.1	Dummy hợp lý tại từng thời điểm vẫn có thể bị loại khi nối thành chuỗi.	9

Danh sách bảng

1.1	Ba giao diện đầu ra của cơ chế sinh dummy.	3
4.1	Ánh xạ scenario – quan sát – khai thác – target – tiêu chí thành công.	12
5.1	Phạm vi bảo đảm và đánh giá đối với bốn mục tiêu bảo vệ.	16
6.1	Các phương pháp sinh dữ liệu giả hiện đại được lựa chọn để khảo sát.	19

Danh mục từ viết tắt

LBS	<i>Location-based Services</i> – dịch vụ dựa trên vị trí.
LSP	<i>Location Service Provider</i> – nhà cung cấp dịch vụ vị trí.
LPPM	<i>Location Privacy-Preserving Mechanism</i> – cơ chế bảo vệ riêng tư vị trí.
Geo-I	<i>Geo-Indistinguishability</i> – bất khả phân biệt vị trí địa lý.
POI	<i>Point of Interest</i> – địa điểm được ứng dụng hoặc người dùng quan tâm.
OSM	<i>OpenStreetMap</i> – nguồn dữ liệu bản đồ và mạng đường mở.
HMM	<i>Hidden Markov Model</i> – mô hình Markov ẩn.
EIE	<i>Expected Inference Error</i> – sai số suy luận kỳ vọng của kẻ tấn công.
ASR	<i>Anonymity Success Rate</i> – tỷ lệ truy vấn đạt mức ẩn danh đặt ra.
SOTA	<i>State of the Art</i> – nhóm phương pháp hiện đại dùng làm đối chứng.

Tóm tắt

Luận văn nghiên cứu bài toán bảo vệ quỹ đạo của người dùng khi sử dụng LBS trong một khu vực đô thị. Cơ chế bảo vệ thuộc lớp **sinh dữ liệu giả ở mức tác nghiệp** (dummy generation): trước khi LSP quan sát yêu cầu, thiết bị tạo vị trí giả, tập vị trí giả, quỹ đạo giả hoặc truy vấn giả nhằm làm cho dữ liệu thật khó bị nhận ra. Đây không phải bài toán chỉ sinh một bộ dữ liệu tổng hợp để công bố ngoại tuyến.

Bài toán nghiên cứu. Trong LBS đô thị liên tục, một LSP trung thực nhưng tò mò quan sát chuỗi dữ liệu đã được bảo vệ và biết mạng đường, POI, thời gian, mô hình di chuyển của cộng đồng cùng thuật toán sinh dummy. Luận văn nghiên cứu cách sinh dummy hợp lý về đường đi, thời gian và ngữ nghĩa để giảm khả năng LSP lọc dummy và xác định vị trí/quỹ đạo thật, trong khi ứng dụng vẫn trả được kết quả hữu ích.

Phạm vi và định hướng nghiên cứu được xác định như sau:

- **Đề đoạ trọng tâm:** tấn công lọc dummy có xét ngữ cảnh trên chuỗi truy vấn liên tục, đặc biệt là tính có thể đi tới trên mạng đường, tương quan thời gian và ngữ nghĩa POI.
- **Đối tượng bảo vệ trực tiếp:** vị trí thật và chỉ số/quỹ đạo thật trong tập các giả thuyết. Danh tính và tuyến tiếp theo là hệ quả cần đo; nội dung truy vấn chỉ được bảo vệ nếu cơ chế còn sinh nội dung/truy vấn giả phù hợp.
- **Thông tin nhóm người dùng:** trong phạm vi luận văn, thông tin này được dùng làm thống kê cộng đồng để mô hình hoá kiến thức của kẻ tấn công và sinh dummy hợp lý; luận văn không tuyên bố bảo đảm riêng tư cho cả nhóm.
- **Đối chứng hiện đại:** các phương pháp đối chứng bắt buộc thuộc cùng lớp sinh dữ liệu giả. AnotherMe, TransProtect và cơ chế sinh vị trí giả có xét tương quan ngữ nghĩa là ba hướng chính. Kho mã công khai của AnotherMe và TransProtect được dùng để đối chiếu, nhưng mức độ đầy đủ phải được kiểm tra theo từng thành phần trước khi gọi là tái hiện đúng công trình gốc.

Chương 1

Bài toán và kiến trúc hệ thống

1.1 Các thực thể và ranh giới tin cậy

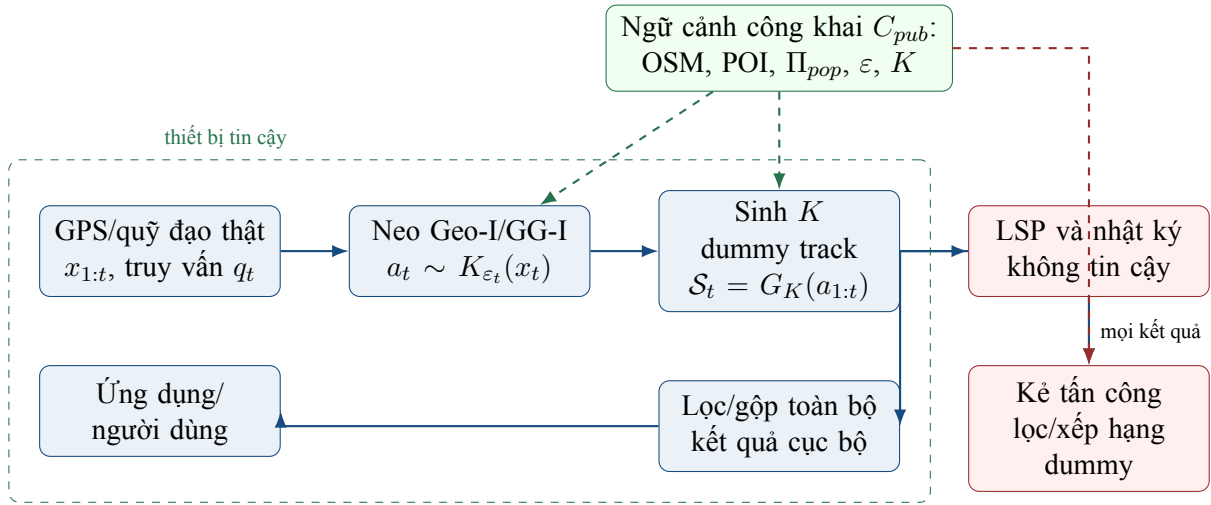
Hệ thống gồm bốn thực thể:

1. **Thiết bị người dùng** giữ vị trí thật, lịch sử gần đây và truy vấn thật. Đây là vùng tin cậy.
2. **Bộ sinh dummy trên thiết bị** nhận quỹ đạo thật và ngữ cảnh công khai, sau đó tạo đầu ra bảo vệ trước khi dữ liệu rời thiết bị.
3. **LSP** thực hiện truy vấn POI, chỉ đường hoặc một dịch vụ không gian. LSP được giả định thực thi đúng giao thức nhưng có thể lưu và phân tích mọi yêu cầu nhận được.
4. **Kẻ tấn công** có thể chính là LSP, bên thứ ba nhận nhật ký từ LSP, hoặc bên xâm nhập được kho dữ liệu. Kẻ tấn công không cần thay đổi giao thức; mục tiêu là suy luận từ dữ liệu quan sát được.

Kiến trúc trong Hình 1.1 tuân theo nguyên tắc Kerckhoffs: không dựa vào việc giữ bí mật thuật toán. Đối thủ được phép biết cách sinh dummy và các tham số công khai; chỉ vị trí thật, ngẫu nhiên nội bộ và trạng thái riêng trên thiết bị là bí mật. LSP phải trả kết quả cho toàn bộ batch trong một vòng; nếu thiết bị gọi lại duy nhất candidate được chọn dưới cùng phiên, vòng thứ hai sẽ làm lộ candidate quan trọng. Vì vậy phạm vi chính của luận văn là các truy vấn POI/range chỉ đọc; booking, thanh toán và điều hướng tương tác cần một giao thức bổ sung và không thuộc phạm vi bảo đảm của luận văn.

1.2 Ba giao diện dummy generation cần phân biệt

Từ “dummy” đang được dùng cho ba giao diện khác nhau trong tài liệu. Chúng có chi phí và bảo đảm khác nhau, vì vậy phải ghi rõ trước khi so sánh.



Hình 1.1: Kiến trúc dummy-only của luận văn: dữ liệu thật không rời thiết bị; LSP chỉ thấy batch quỹ đạo giả là hậu xử lý của một neo Geo-I/GG-I.

Bảng 1.1: Ba giao diện đầu ra của cơ chế sinh dummy.

Giao diện	Dữ liệu gửi tới LSP	Ưu điểm	Rủi ro/chi phí
Thay thế một vị trí	Một vị trí giả z_t thay cho x_t	Ít lưu lượng; tương thích trực tiếp với LBS	Có thể giảm độ chính xác dịch vụ; đối thủ suy luận ngược từ một chuỗi $z_{1:T}$
Tập k vị trí	$C_t = \{x_t\} \cup D_t$, với $ D_t = k - 1$	Có thể lấy kết quả chính xác tại x_t rồi lọc phía máy khách	Gấp nhiều lần truy vấn/trả lời; LSP có thể lọc dummy bằng bản đồ, thời gian và ngữ nghĩa
Quỹ đạo/truy vấn giả	Một hoặc nhiều chuỗi giả, hoặc xen kẽ truy vấn chỉ chứa dummy	Che được tương quan dài hạn tốt hơn nếu chuỗi giả hợp lý	Tốn băng thông, trạng thái và năng lượng; dễ bị nhận diện nếu hành vi/POI không giống thật

Các cơ chế REM được khảo sát trong luận văn thuộc nhánh **thay thế bằng một vị trí giả rời rạc**: cơ chế chọn một điểm giả từ miền ứng viên trên mạng đường và chỉ công bố điểm đã chọn. Để kết hợp Geo-I, thống kê nhóm người dùng và sinh dữ liệu giả, luận văn khảo sát kiến trúc dùng đầu ra này làm **neo riêng tư**, sau đó chỉ dùng neo, lịch sử đầu ra và phân bố cộng đồng công khai để sinh K quỹ đạo giả. Nếu bộ sinh không đọc lại x_t , toàn bộ batch là hậu xử lý của neo; cấu trúc này tạo cơ sở để duy trì bảo đảm xác suất dựa trên Geo-I. Việc chứng minh bảo đảm cho toàn bộ chuỗi và kiểm chứng thực nghiệm được trình bày như mục tiêu phương pháp, không được mặc nhiên suy ra từ cơ chế neo.

Giao diện “thật + $k - 1$ dummy” vẫn cần làm đối chứng vì phổ biến trong literature, nhưng không được gọi mặc định là Geo-I. Nếu một tập cụ thể C luôn chứa bí mật x nhưng không chứa x' , thì $\Pr[C \mid x] > 0$ trong khi $\Pr[C \mid x'] = 0$; tỷ số likelihood là vô hạn. Nói cách khác, deterministic inclusion của vị trí thật thường làm support phụ thuộc bí mật, trong khi metric DP hữu hạn đòi các input có support tương thích. k -anonymity/posterior uncertainty và Geo-I là hai loại claim khác nhau.

1.3 Mô hình hình thức tối thiểu

Gọi ngữ cảnh đô thị công khai là

$$C_{pub} = (A, G, \mathcal{P}, \Pi_{pop}, \theta),$$

trong đó A là ranh giới thành phố, G là mạng đường, $\mathcal{P}$ là POI, Π_{pop} là mô hình di chuyển cộng đồng và θ là các tham số công khai. Mạng đường là đồ thị có hướng

$$G = (V, E, w),$$

trong đó V là các vị trí hợp lệ, E là các đoạn đường và w biểu diễn độ dài hoặc thời gian đi. Tại thời điểm t , người dùng có vị trí thật $x_t \in V$, lịch sử $H_t = (x_{1:t-1}, q_{1:t-1})$ và nội dung truy vấn q_t .

Ở giao diện real-in-set, bộ sinh dummy tạo

$$D_t = \{d_t^{(1)}, \dots, d_t^{(k-1)}\}, \quad C_t = \{x_t\} \cup D_t.$$

Ở giao diện thay thế, cơ chế lấy mẫu một vị trí giả

$$z_t \sim M(\cdot \mid x_t, H_t, G, \mathcal{P}),$$

với $\mathcal{P}$ là POI và ngữ cảnh đô thị công khai. Đối thủ quan sát transcript

$$O_{1:T} = \{u, t, o_t, q_t\}_{t=1}^T,$$

trong đó $o_t = z_t$ hoặc $o_t = C_t$, và u là định danh phiên có thể liên kết. Nhiệm vụ tấn công cốt lõi là ước lượng

$$\hat{x}_{1:T} = \arg \max_{x_{1:T}} \Pr(x_{1:T} \mid O_{1:T}, G, \mathcal{P}, A),$$

với A là mọi kiến thức phụ trợ. Với đầu ra tập, bài toán tương đương chọn chuỗi thành viên thật xuyên qua các tập $C_1, \dots, C_T$.

Trong chế độ dummy-only của kiến trúc nghiên cứu, trước hết lấy mẫu neo

$$a_t \sim K_{\varepsilon_t}(\cdot \mid x_t),$$

rồi sinh batch chỉ chứa giả

$$\mathcal{S}_t = G_K(a_{1:t}, C_{pub}; r_t) = \{Y_{1:t}^{(1)}, \dots, Y_{1:t}^{(K)}\}.$$

Biến ngẫu nhiên r_t là ngẫu nhiên mới của generator. Điều kiện quan trọng là G_K không đọc lại vị trí thật hay dùng secret-dependent clipping. Nếu điều kiện này giữ, $\mathcal{S}_t$ là hậu xử lý của $a_{1:t}$.

1.4 Giới hạn của Geo-I trong kiến trúc dummy

Geo-I giới hạn tỷ số xác suất đầu ra của hai vị trí gần nhau [1]:

$$\Pr[M(x) \in S] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[M(x') \in S].$$

Nếu dùng khoảng cách đường đi ngắn nhất d_G thay vì khoảng cách Euclid, guarantee phải được gọi là metric Geo-I/GG-I; nó không tự động cho cùng bound theo Euclid [7]. Với mode dummy-only, tính chất hậu xử lý cho phép chuyển cùng bound từ neo sang toàn bộ batch nhìn thấy:

$$\Pr[G_K(K_\varepsilon(x), C_{pub}) \in B] \leq e^{\varepsilon d(x, x')} \Pr[G_K(K_\varepsilon(x'), C_{pub}) \in B].$$

Tuy nhiên, bất đẳng thức này không tự động chứng minh rằng: (i) mọi phần tử trong một tập k vị trí đều có xác suất là thật bằng $1/k$; (ii) chuỗi dummy không bị lọc bởi tính có thể đi tới; (iii) danh tính và nội dung truy vấn được bảo vệ; hoặc (iv) bảo đảm vẫn giữ nguyên sau nhiều lần công bố. Với các bound có điều kiện theo từng bước, transcript thường tích lũy hệ số theo $\sum_t \varepsilon_t d(x_t, x'_t)$; repeated release không tạo ra một trajectory-level ε cố định nếu chưa định nghĩa adjacency/window và budget manager. Tương quan thời gian là một bề mặt tấn công đã được chỉ ra từ sớm trong bảo vệ vị trí liên tục [3].

Chương 2

Phạm vi đô thị

2.1 Những gì nằm trong phạm vi

Luận văn xét một vùng đô thị cố định, đủ nhỏ để xây dựng và tái lập cùng một miền không gian, nhưng đủ đa dạng để có đường chính/phụ, giao lộ, POI và khu dân cư. Mỗi quỹ đạo gồm tọa độ và thời gian; người dùng có thể di chuyển, dừng, quay lại địa điểm cũ và gửi truy vấn liên tục.

Các thành phần bắt buộc của miền thí nghiệm gồm:

- một đồ thị đường công khai với hướng đường và độ dài/thời gian đi;
- POI có nhãn ngữ nghĩa như nhà ở, nơi làm việc, bệnh viện, trường học, cửa hàng, nhà hàng và trạm giao thông;
- quỹ đạo có ground truth cho vị trí, thời gian, đoạn đường và điểm dừng;
- nhật ký truy vấn hoặc trình sinh truy vấn để biết nội dung thật và các truy vấn giả;
- thống kê cộng đồng tách khỏi tập kiểm thử để làm prior cho cả cơ chế và kẻ tấn công.

2.2 Lý do cần mạng đường và POI

Trong không gian Euclid, một điểm gần về đường chim bay có thể không thể đi tới trong khoảng thời gian quan sát do sông, đường một chiều, cầu hoặc rào cản. Đối thủ có thể dùng chính sự phi lý đó để loại dummy. TransProtect cho thấy một mô hình tấn công kết hợp mạng đường và lưu lượng có thể loại một phần lớn ứng viên tương như hợp lệ theo Geo-I [13]. Do đó, “nằm trong bán kính” không đủ để gọi dummy là hợp lý.

POI cũng có hai vai trò đối lập. POI giúp đo utility của LBS, nhưng đồng thời cung cấp ngữ nghĩa để đối thủ loại dummy hoặc suy ra mục đích chuyên đi. Các cơ chế gần đây vì vậy không chỉ tối ưu khoảng cách, mà còn xét độ đa dạng ngữ nghĩa, xác suất ghé thăm và ảnh hưởng không gian của POI [16, 18].

2.3 Các nội dung ngoài phạm vi

Luận văn không tuyên bố giải quyết:

- định vị trong nhà, độ cao ba chiều, hàng hải hoặc hàng không;
- giả mạo GPS chủ động, chiếm thiết bị hoặc phá mã hoá đường truyền;
- công bố một cơ sở dữ liệu quỹ đạo tổng hợp ngoại tuyến cho phân tích thống kê;
- bảo đảm riêng tư vi phân cho toàn bộ một nhóm người dùng;
- lỗi truy cập API, chính sách lưu trữ hoặc rò rỉ dữ liệu thô ngoài cơ chế LPPM.

Việc loại các mục trên giúp đơn vị bảo vệ rõ ràng: **một người dùng, một phiên LBS liên tục, trong một mạng đường đô thị đã biết.**

Chương 3

Các trường hợp quỹ đạo bị đe dọa

Các mục dưới đây là **tình huống cùng một quỹ đạo bị khai thác**, không phải phân loại kiểu quỹ đạo.

3.1 S1 – Một truy vấn đơn lẻ

Người dùng gửi một vị trí giả hoặc một tập vị trí. LSP dùng tần suất truy vấn lịch sử, mật độ đường, POI và phân bố dân cư để xếp hạng các ứng viên. Dummy nằm trên hồ, trong vùng không có đường hoặc có tần suất ghé thăm bất thường sẽ bị loại. Nguy cơ chính là lộ vị trí hiện tại; đây cũng là lý do các cơ chế DLS phải xét query probability và độ phân tán thay vì chọn ngẫu nhiên thuần túy [4].

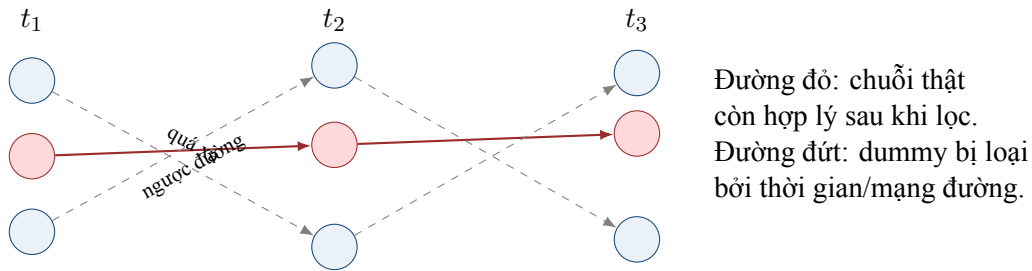
3.2 S2 – Báo cáo lặp tại một điểm dừng

Khi người dùng ở nhà, nơi làm việc hoặc bệnh viện và gửi nhiều truy vấn, các quan sát độc lập tạo thêm bằng chứng. Với một vị trí giả mỗi lần, đối thủ có thể kết hợp các mẫu để ước lượng trung tâm. Với tập k vị trí, đối thủ có thể tìm phần tử/vùng xuất hiện nhất quán, giao nhau giữa các tập hoặc phù hợp với nội dung truy vấn. Đây là trường hợp quan trọng cho nhà và các POI nhạy cảm; long-term và regional statistical attacks đã cho thấy một cơ chế tốt ở snapshot vẫn có thể hỏng dưới lịch sử dài [5].

3.3 S3 – Chuỗi di chuyển liên tục

Đối thủ không xét từng thời điểm độc lập mà nối ứng viên qua thời gian. Vận tốc tối đa, hướng đi, cạnh đường, đèn giao thông và lịch sử di chuyển loại các chuyển tiếp không thể xảy ra. Mô hình HMM, Viterbi, map matching, mạng hồi tiếp hoặc transformer có thể tìm đường đi có xác

suất cao nhất; Viterbi attack cho thấy snapshot entropy cao chưa đủ nếu transition entropy thấp [3, 6, 13].



Hình 3.1: Dummy hợp lý tại từng thời điểm vẫn có thể bị loại khi nối thành chuỗi.

3.4 S4 – Quay lại địa điểm quen thuộc

Nhà, nơi làm việc và các POI nhạy cảm tạo cụm lặp. Đối thủ liên kết các lần ghé thăm để tìm significant locations, sau đó kết hợp dữ liệu phụ trợ để tái định danh. Tính duy nhất của dấu vết di chuyển là rủi ro nền tảng: trong một tập dữ liệu di động quy mô lớn, bốn điểm không–thời gian đã đủ để phân biệt phần lớn cá nhân [8]. Dummy phải che được pattern dài hạn chứ không chỉ từng điểm.

3.5 S5 – Dự đoán điểm đến hoặc tuyến tiếp theo

Từ prefix của quỹ đạo và thói quen cộng đồng, đối thủ xếp hạng vị trí tiếp theo, đích đến hoặc tuyến có khả năng nhất. Nếu dummy có chuyển tiếp bất thường, việc lọc chúng vừa khôi phục phần quá khứ vừa làm tăng độ chính xác dự đoán tương lai. Đây là target cần đo sau khi đã giải quyết location filtering, nhưng không nên tuyên bố tự động được bảo vệ chỉ vì sai số vị trí tăng.

3.6 S6 – Suy luận từ nội dung truy vấn

Nếu cùng một nội dung “bệnh viện gần nhất” được gửi cho mọi vị trí trong C_t , bản thân nội dung vẫn tiết lộ ý định. Nếu mỗi dummy đi kèm nội dung không phù hợp với POI hoặc lịch sử, LSP có thể dùng sự không nhất quán để tìm truy vấn thật. Vì vậy bảo vệ query content cần sinh truy vấn giả có ngữ nghĩa hợp lý, hoặc dùng giao thức mật mã/PIR; chỉ sinh tọa độ giả là chưa đủ [10].

3.7 S7 – Tương quan với nhóm người dùng

Nhóm người dùng cung cấp cho đối thủ phân bố di chuyển theo giờ, loại người dùng và vùng đô thị. Đây là prior mạnh để xếp hạng dummy. Ngoài ra, các người dùng đi cùng nhau tạo bằng chứng đồng vị trí. Trong phạm vi luận văn, “kết hợp nhóm người dùng” được hiểu là **học một population prior trên dữ liệu huấn luyện tách biệt** và dùng prior đó cho cả cơ chế lẫn attacker. Khái niệm này không đồng nghĩa với k -anonymity và không phải group differential privacy.

Chương 4

Mô hình đối thủ và tấn công trọng tâm

4.1 Đối thủ chuẩn

Đối thủ chuẩn là LSP trung thực nhưng tò mò với các năng lực sau:

- quan sát toàn bộ transcript của một phiên, gồm định danh/pseudonym, thời gian, vị trí hoặc tập vị trí, nội dung và tần suất truy vấn;
- liên kết các báo cáo của cùng người dùng qua thời gian;
- biết thuật toán sinh dummy, tham số công khai và mạng đường/POI;
- có thống kê di chuyển của cộng đồng và có thể có một phần lịch sử của người dùng;
- không biết ngẫu nhiên nội bộ, vị trí thật hiện tại và trạng thái bí mật trên thiết bị;
- không sửa, chặn hoặc tiêm gói vào giao thức. Các tấn công chủ động nằm ngoài phạm vi.

Mô hình này mạnh hơn đánh giá “kẻ tấn công đoán ngẫu nhiên một trong k vị trí”. Nó phù hợp với thực tế LSP sở hữu bản đồ, lịch sử và đủ dữ liệu để huấn luyện mô hình suy luận. Việc đánh giá LPPM theo adversary cụ thể và sai số suy luận là thông lệ quan trọng trong nghiên cứu location privacy [2].

4.2 Bảng ánh xạ threat model

Bảng 4.1: Ánh xạ scenario – quan sát – khai thác – target – tiêu chí thành công.

Mã	Đối thủ quan sát/biết	Thuộc tính bị khai thác	Target chính	Tấn công thành công khi
S1	Một z_t hoặc C_t ; bản đồ, POI, tần suất vùng	Lọc vị trí bất khả thi; Bayesian ranking; homogeneity	Location	Chọn đúng vị trí thật/top rank cao, hoặc sai số dưới bán kính r
S2	Nhiều output cùng điểm dừng, thời gian và content	Giao/intersection, tần suất lặp, MLE/averaging, cache pattern	Location, identity	Khôi phục tâm điểm dừng hoặc xác định nhà/POI nhạy cảm
S3	Chuỗi $O_{1:T}$; mạng đường và giới hạn di chuyển	Reachability, hướng, vận tốc, HMM/Viterbi, map matching, model học sâu	Location, route	Chọn đúng chuỗi thật; giảm EIE/DTW; tỷ lệ điểm đúng tăng
S4	Các phiên dài hạn; significant locations; dữ liệu phụ trợ	Cụm nhà–nơi làm việc, lịch ghé, tính duy nhất	Identity, location	Liên kết đúng trajectory với người hoặc hồ sơ bên ngoài
S5	Prefix quỹ đạo, giờ/ngày, lịch sử cá nhân/cộng đồng	Transition probability, destination/route model	Next route	Top- k accuracy hoặc MRR của đích/tuyến tăng so với prior
S6	Nội dung, loại POI và kết quả LBS đi cùng mỗi dummy	Tính nhất quán semantic, query frequency, intent classifier	Query content, location	Suy ra đúng loại truy vấn/ý định hoặc dùng content để nhận ra vị trí thật
S7	Nhiều người dùng, co-mobility và population statistics	Population prior, co-location, group correlation	Location, identity, route	Cải thiện đáng kể một attack ở trên nhờ dữ liệu nhóm

4.3 Tấn công trọng tâm của luận văn

Context-aware continuous dummy-filtering attack. LSP quan sát chuỗi output bảo vệ, sau đó kết hợp mạng đường, thời gian, POI và population prior để loại các dummy không hợp lý và tìm chuỗi vị trí thật. Mục tiêu tấn công là tăng xác suất chọn đúng vị trí/quỹ đạo thật; mục tiêu phòng thủ là làm các chuỗi giả đủ hợp lý để lợi thế này giảm, trong khi utility LBS còn chấp nhận được.

Gọi O_t là output bảo vệ tại thời điểm t (một pseudolocation, một candidate set hoặc một batch quỹ đạo giả), B là side information gồm mạng đường, thời gian, POI, population prior và lịch sử phụ trợ, còn $\mathcal{F}(G)$ là tập quỹ đạo khả thi trên mạng đường. Bài toán suy luận thống nhất của đối thủ là

$$\hat{\tau} = \arg \max_{\tau \in \mathcal{F}(G)} \Pr(\tau \mid O_{1:T}, q_{1:T}, B) \propto \Pr(\tau \mid B) \Pr(O_{1:T}, q_{1:T} \mid \tau, B).$$

Với giao diện thật+ $k-1$ dummy, τ là một đường đi qua lattice candidate và đối thủ xếp hạng phần tử thật. Với giao diện thay thế hoặc dummy-only, quỹ đạo thật không nhất thiết nằm trong output; đối thủ thực hiện bài toán tái dựng. Hai trường hợp dùng chung side information nhưng không được dùng chung một định nghĩa success.

Do đó, bộ đo tối thiểu cho attack trọng tâm gồm: (i) top-1 success và rank/MRR của điểm hoặc đường thật ở giao diện set; (ii) EIE và xác suất tái dựng trong bán kính r ở giao diện thay thế/dummy-only; (iii) posterior/NLL, path entropy hoặc $k_{\text{eff}} = 2^H$; và (iv) tỷ lệ dummy sống sót sau từng tầng lọc. Kết quả phải phân tầng theo k , độ dài T , số truy vấn lặp và mức side information. Mốc $1/k$ chỉ có ý nghĩa cho một snapshot cân bằng; không dùng $1/k^T$ khi các transition phụ thuộc và nhiều đường không khả thi.

Threat này được chọn vì bốn lý do:

1. nó đánh trực tiếp vào giả định cốt lõi của dummy generation: dummy phải khó phân biệt với thật;
2. nó hợp nhất S1, S2 và S3 thay vì tối ưu từng điểm độc lập;
3. nó có đối chứng và attacker gần đây, đặc biệt VehiTrack/TransProtect [13];
4. nó tạo ra đóng góp có thể phát biểu hẹp và kiểm chứng: cải thiện khả năng chống lọc dummy dưới cùng utility và cùng giao diện đầu ra.

S4–S6 được giữ làm stress test hoặc giới hạn. Đặc biệt, cơ chế không được tuyên bố bảo vệ query content nếu không sinh cả nội dung giả; không được tuyên bố chống re-identification nếu chưa chạy attack linkage; và không được suy ra bảo vệ next route chỉ từ EIE.

4.4 Yêu cầu phòng thủ rút ra từ threat model

Một cơ chế dummy phù hợp cần thoả đồng thời:

- **hợp lệ không gian:** vị trí giả nằm trên miền có thể sử dụng và không bị map filtering loại ngay;
- **hợp lý thời gian:** chuỗi giả có thể đi giữa hai timestamp theo mạng đường;
- **hợp lý dài hạn:** không tạo pattern mà HMM/LSTM/transformer phân biệt dễ dàng;
- **hợp lý ngữ nghĩa:** POI và nội dung đi kèm không tự mâu thuẫn;
- **không lộ do lặp:** điểm dừng và lần quay lại không tạo vô hạn bằng chứng độc lập;
- **định lượng được:** đánh giá bằng attacker success/EIE bên cạnh entropy hay số lượng dummy.

Chương 5

Các mục tiêu bảo vệ

5.1 Identity

Identity privacy yêu cầu đối thủ không gắn được quỹ đạo hoặc mẫu di chuyển với một người cụ thể. Dấu hiệu nhà–nơi làm việc, POI thường ghé và lịch sinh hoạt là quasi-identifier mạnh [8]. Dummy generation chỉ hỗ trợ identity nếu nó thực sự làm giảm khả năng linkage; việc bỏ tên hoặc đổi pseudonym không đủ.

Tiêu chí đo phù hợp gồm top-1 re-identification accuracy, top- k hit rate hoặc mean reciprocal rank của danh tính thật. Đây là target **thứ cấp**: phải đo nếu dữ liệu có identity ground truth, nhưng không nên là formal claim đầu tiên của cơ chế.

5.2 Location

Location privacy yêu cầu đối thủ khó xác định vị trí hiện tại, điểm dừng hoặc POI nhạy cảm. Đây là target gần nhất với Geo-I và trực tiếp nhất với dummy filtering. Các chỉ số cần dùng là xác suất chọn đúng thành viên thật, EIE, xác suất suy luận nằm trong bán kính r , và attacker advantage so với prior.

Đây là target **trọng tâm** của luận văn.

5.3 Next route

Next-route privacy yêu cầu phần quỹ đạo đã quan sát không giúp dự đoán quá chính xác vị trí tiếp theo, đích đến hoặc tuyến sắp đi. Cần tách ba bài toán: next location, destination và full route. Chỉ số tương ứng là top- k accuracy/MRR, destination accuracy và độ tương đồng tuyến dự đoán–thật.

Đây là target **đánh giá mở rộng**. Cơ chế có thể làm next-route attack khó hơn nếu các

dummy trajectory có chuyển tiếp hợp lý và đa dạng, nhưng điều này phải được đo trực tiếp.

5.4 Query content

Query-content privacy yêu cầu đối thủ không suy ra ý định nhạy cảm từ loại dịch vụ hoặc POI được tìm. Nếu q_t được gửi nguyên văn, Geo-I trên toạ độ không che được q_t . Cần một trong ba hướng: sinh nội dung giả phù hợp với từng dummy, tách định danh khỏi truy vấn, hoặc dùng giao thức truy vấn riêng tư. Các chuỗi truy vấn giả đã được nghiên cứu như một lớp bảo vệ riêng [10, 17].

Trong phạm vi luận văn, query content là **giới hạn được nêu rõ**; nội dung truy vấn chỉ trở thành mục tiêu bảo vệ trực tiếp nếu cơ chế được mở rộng để tạo dummy query.

5.5 Phạm vi bảo đảm và đánh giá

Bảng 5.1: Phạm vi bảo đảm và đánh giá đối với bốn mục tiêu bảo vệ.

Mục tiêu	Vai trò	Bảo đảm trong phạm vi luận văn	Điều kiện để mở rộng bảo đảm
Vị trí	Trực tiếp, trọng tâm	Giảm khả năng đối thủ lọc vị trí giả và suy ra vị trí/quỹ đạo thật trong mô hình đe dọa đã định nghĩa	Có thí nghiệm với tấn công phù hợp, cùng chỉ số hữu ích và cận bảo đảm tương ứng với giao diện
Danh tính	Thứ cấp	Có thể giảm bằng chứng liên kết; chưa bảo đảm ẩn danh người dùng	Chạy tấn công tái định danh với dữ liệu phụ trợ và nhãn danh tính thật
Tuyến tiếp theo	Mở rộng	Có thể giảm khả năng dự đoán nếu chuỗi giả hợp lý	Chạy bộ dự đoán vị trí, đích đến hoặc tuyến tiếp theo trên cùng dữ liệu quan sát
Nội dung truy vấn	Ngoài trọng tâm	Sinh toạ độ giả không bảo vệ nội dung gửi rõ	Sinh truy vấn/nội dung giả hoặc dùng giao thức truy vấn riêng tư

Chương 6

Các phương pháp đối chứng cùng lớp sinh dữ liệu giả

6.1 Tiêu chí chọn và tiêu chí loại

Đối chứng chính phải: (i) sinh vị trí giả, tập vị trí giả, quỹ đạo giả hoặc truy vấn giả; (ii) bảo vệ người dùng trong LBS/quỹ đạo; (iii) có mô hình đối thủ phù hợp với luận văn; và (iv) ưu tiên các công trình công bố trong giai đoạn 2023–2026.

Các phương pháp sau **không được tính vào ba SOTA chính**: Planar Laplace thuần túy; cơ chế chỉ thêm nhiễu liên tục mà không sinh dummy hợp lý; mô hình chỉ tấn công; và mô hình sinh cả bộ dữ liệu tổng hợp ngoại tuyến cho data publishing. Chúng vẫn có thể làm baseline nền tảng, attacker hoặc ablation.

6.2 Các phương pháp phù hợp nhất

6.2.1 AnotherMe (IEEE TDSC 2024)

AnotherMe là hệ thống sinh quỹ đạo ảo trực tuyến và cục bộ trên Android/iOS. Hệ thống mô phỏng mẫu di chuyển và ánh xạ POI của người dùng sang một “người dùng ảo” (virtual user), sau đó dùng dịch vụ bản đồ để tạo quỹ đạo ảo khó phân biệt với thật. Bài báo báo cáo tỷ lệ nhận diện trung bình 53.8%, gần mức đoán ngẫu nhiên trong bài toán hai lớp [11]. Kho mã công khai chứa thuật toán nghiên cứu và ứng dụng di động, nhưng một số bước phụ thuộc dịch vụ AMap, đường dẫn/dữ liệu cục bộ và chưa thể chạy nguyên trạng trên quy trình SUMO của luận văn [12].

Giá trị làm đối chứng: rất sát đơn vị bảo vệ ở mức quỹ đạo, có triển khai thực tế và code. **Khác biệt**: bảo vệ bằng virtual user/trajectory và POI mapping, không cung cấp cùng loại formal Geo-I guarantee với cơ chế của luận văn.

6.2.2 TransProtect (ACM SIGSPATIAL 2024)

TransProtect học biểu diễn của mạng đường, dùng GCN và transformer để xếp hạng tối đa K vị trí ứng viên hợp lý theo lịch sử, sau đó tích hợp tập này với Laplace hoặc cơ chế tối ưu tuyến tính để chọn vị trí công bố. Công trình đi kèm mô hình tấn công VehiTrack, kết hợp ràng buộc đường/lưu lượng và tương quan dài hạn. Thử nghiệm dùng taxi Rome và San Francisco, đo EIE cùng sai lệch chi phí hành trình [13]. Kho công khai cung cấp các tập lệnh đánh giá/tấn công và dữ liệu trung gian, nhưng qua kiểm tra hiện tại chưa có quy trình Python hoàn chỉnh để huấn luyện lại GCN/transformer và cơ chế bảo vệ trên mạng Bắc Kinh; vì vậy mã hiện tại chỉ được ghi là bản thích nghi, không phải tái hiện đúng [14].

Giá trị làm đối chứng: gần nhất với cơ chế luận văn nếu đầu ra là một pseudolocation được chọn từ tập ứng viên trên mạng đường; đồng thời cung cấp attacker mạnh để đánh giá. **Khác biệt:** TransProtect là lớp lọc candidate hỗ trợ một cơ chế Geo-I nền, không phải tập k vị trí được gửi đồng thời đến LSP.

6.2.3 LSPPM-SI (Scientific Reports 2025)

LSPPM-SI tạo một tập ẩn danh gồm quỹ đạo thật và $k - 1$ quỹ đạo giả. Cơ chế khai thác stopover, phân loại ngữ nghĩa, Hilbert curve, ảnh hưởng không gian của POI và bài toán ghép cặp hai phía để làm dummy khó bị semantic attack lọc. Thử nghiệm trên GeoLife cùng dữ liệu POI, dùng access entropy, information loss và semantic protection degree [16].

Giá trị làm đối chứng: đại diện mạnh cho nhánh dummy trajectory có POI/ngữ nghĩa. **Khác biệt:** thiên về công bố tập trajectory k -anonymous và chưa thấy kho mã công khai; cần re-implementation và bổ sung attacker success/EIE để so sánh công bằng.

6.2.4 Fake-query insertion cho continuous LBS (2026)

Liu, Hu và Zhou chèn ngẫu nhiên các truy vấn giả chỉ chứa dummy giữa hai truy vấn thật để phá tương quan giữa các location sets. Cơ chế nhằm chống path-correlation và reachability attacks, được thử trên GeoLife/T-Drive và đo số đường giả không phân biệt được, ASR cùng thời gian tính toán [17].

Giá trị làm đối chứng: rất sát bối cảnh continuous LBS và trực tiếp giải quyết việc dummy mất tác dụng theo thời gian. **Khác biệt:** đây là thay đổi ở protocol/query schedule, tạo thêm lưu lượng và chưa thấy mã nguồn công khai; chi phí số truy vấn phải được tính vào utility.

6.2.5 Semantic-correlation dummy paths (2026)

Liu, Peng và Zhou dùng LSTM dự đoán semantic type cho dummy, rồi lọc/xếp hạng candidate bằng transition probability có trọng số thời gian. Đầu ra là tập K vị trí gồm thật và $K - 1$ dummy

cho continuous query. Paper thử nghiệm trên vùng trung tâm Bắc Kinh của GeoLife, dùng ASR, dummy effectiveness rate và computation delay; dữ liệu bổ sung được cung cấp theo yêu cầu, không có kho code công khai được nêu [18].

Giá trị làm đối chứng: bao phủ đúng attack surface thời gian + ngữ nghĩa. **Khác biệt:** bảo đảm được phát biểu theo ngưỡng transition và $1/K$, không phải formal Geo-I; cần kiểm tra lại bằng attacker do luận văn cài đặt.

6.3 So sánh và lựa chọn phương pháp đối chứng

Bảng 6.1: Các phương pháp sinh dữ liệu giả hiện đại được lựa chọn để khảo sát.

Phương pháp	Năm/nơi	Giao diện dummy	Threat/ngữ cảnh chính	Dữ liệu và chỉ số gốc	Code
AnotherMe	2024, IEEE TDSC	Quỹ đạo ảo trực tuyến/người dùng ảo	Bộ phân loại khai phá dữ liệu, POI và khả năng phân biệt mẫu di chuyển	GeoLife, T-Drive; nhận diện, độ trễ, pin	Một phần
TransProtect	2024, ACM SIGSPATIAL	Tập vị trí giả ứng viên; công bố một vị trí giả	VehiTrack: lọc theo mạng đường/lưu lượng, ngắn và dài hạn	Taxi Rome, San Francisco; EIE, sai lệch chi phí hành trình	Một phần
LSPPM-SI	2025, Scientific Reports	Thật + $k - 1$ dummy trajectories	Semantic/homogeneity và spatial-influence filtering	GeoLife + POI; entropy, information loss, semantic degree	Không
Fake-query insertion	2026, JKSU-CIS	Chèn query set toàn dummy	Path correlation và reachability trong continuous LBS	GeoLife, T-Drive; indistinguishable paths, ASR, delay	Không
Semantic-correlation scheme	2026, JKSU-CIS	Thật + $K - 1$ dummy locations theo chuỗi	Temporal + semantic transition filtering	GeoLife Beijing; ASR, dummy effectiveness, delay	Không

Ba đối chứng chính ở mức lớp phương pháp gồm:

1. **TransProtect:** gần nhất với đầu ra một vị trí giả trên mạng đường và có mô hình tấn công VehiTrack để tham chiếu.
2. **AnotherMe:** đối chứng ở mức quỹ đạo thay thế trực tuyến, có mã nghiên cứu và ứng dụng di động để đối chiếu.
3. **Semantic-correlation 2026:** sát nhất với đe dọa trọng tâm vì sinh thật + $K - 1$ vị trí giả theo chuỗi và xét đồng thời thời gian với ngữ nghĩa.

LSPPM-SI vẫn là **đối chứng phụ quan trọng** cho nhánh quỹ đạo giả có POI, nhưng chưa được đưa vào quy trình chạy hiện tại vì thiếu mã nguồn, dữ liệu POI và các bước tiền xử lý cần thiết. Fake-query insertion 2026 được giữ làm **đối chứng ở tầng giao thức/kiểm thử áp lực**, không nên gộp trực tiếp với cơ chế chỉ tạo một đầu ra nếu chưa tính số truy vấn. GeoGRCNN 2024 là lựa chọn dự phòng cho nhánh học sâu: mô hình GCN+RNN sinh quỹ đạo mỗi đô thị,

nhưng chưa tìm thấy mã công khai và đánh giá gốc tập trung nhiều vào độ hợp đường hơn tỷ lệ tấn công thành công [15].

Trong quy trình thực thi hiện tại, ba phương pháp trên được tổ chức thành các **bản thích nghi có ánh xạ nguồn**: mỗi thành phần đã cài, đã thay thế hoặc còn thiếu đều được ghi trong thẻ phương pháp cùng phiên bản kho nguồn. Quy trình sẽ dừng nếu người chạy yêu cầu nhân “tái hiện SOTA” trong khi một thành phần cốt lõi còn thiếu. Do đó, kết quả hiện tại chỉ chứng minh tính chạy được và tính đúng của giao diện; chưa được dùng để xếp hạng phương pháp trong luận văn.

Ba mô hình trên đều thuộc lớp **dummy/synthetic generation**; không có baseline chỉ thêm nhiễu nào được tính vào ba đối chứng chính. Việc xác lập bộ ba dùng trong thí nghiệm phụ thuộc vào giao diện đầu ra của cơ chế luận văn: nếu dùng thật $+k - 1$ dummy, các phương pháp sát giao diện nhất là LSPPM-SI, semantic-correlation 2026 và fake-query 2026; nếu dùng một pseudolocation/quỹ đạo thay thế, TransProtect và AnotherMe là hai đối chứng trực tiếp hơn. Kết quả giữa các nhánh chỉ được đặt cạnh nhau sau khi chuẩn hoá số truy vấn, utility và mô hình tấn công.

6.4 Nguyên tắc so sánh công bằng

Các công trình trên cùng thuộc lớp dummy generation nhưng không có cùng giao diện đầu ra. Vì vậy thiết kế thí nghiệm của luận văn tuân theo:

1. **Tách nhánh**: nhánh A cho một vị trí/quỹ đạo thay thế; nhánh B cho tập thật $+k - 1$ vị trí giả; nhánh C cho giao thức chèn truy vấn giả.
2. **Cùng mô hình tấn công**: chạy cùng một đối thủ biết ngữ cảnh trên đầu ra của mọi cơ chế, thay vì chỉ chép chỉ số riêng của từng bài báo.
3. **Cùng chất lượng ứng dụng**: so tại cùng chất lượng truy vấn POI hoặc cùng sai lệch dịch vụ định tuyến, không chỉ cùng k hay cùng tham số có tên ε nhưng nghĩa khác nhau.
4. **Tính toàn bộ chi phí**: số truy vấn, byte truyền, độ trễ, năng lượng và số kết quả phải lọc đều là chi phí hệ thống.
5. **Ghi rõ loại bảo đảm**: k -ẩn danh, sai số suy luận của đối thủ và Geo-I là ba loại phát biểu khác nhau; không quy đổi trực tiếp nếu chưa có chứng minh.
6. **Khả năng tái lập**: cố định phiên bản mã, bước tiền xử lý, ảnh chụp mạng đường/POI, cách chia tập huấn luyện–kiểm thử và hạt giống ngẫu nhiên. Với công trình không có mã, bản tái cài đặt độc lập phải có kiểm thử và ghi rõ sai khác.

Chương 7

Kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo

Luận văn đã xác lập nền tảng cho bài toán bảo vệ quỹ đạo trong LBS đô thị, gồm kiến trúc hệ thống, phạm vi không gian, các trường hợp quỹ đạo bị đe dọa, mô hình đối thủ, mục tiêu bảo vệ và nhóm phương pháp đối chứng cùng lớp sinh dữ liệu giả. Câu hỏi cốt lõi không chỉ là “nhiều bao xa”, mà là “dummy có còn khó phân biệt khi LSP biết mạng đường, thời gian, POI và lịch sử hay không”.

Các nội dung tiếp tục được hoàn thiện trong luận văn gồm:

1. xác lập giao diện đầu ra thống nhất cho cơ chế chính: một pseudolocation, một quỹ đạo thay thế hoặc tập thật+ $k - 1$ dummy;
2. hiện thực và kiểm chứng context-aware continuous dummy-filtering attack, trong đó vị trí và quỹ đạo thật là mục tiêu suy luận trực tiếp;
3. xây dựng population prior từ tập huấn luyện tách biệt và kiểm soát việc sử dụng prior cho cả cơ chế bảo vệ lẫn đối thủ;
4. tái hiện các phương pháp đối chứng theo cùng giao diện, dữ liệu, utility và mô hình tấn công; mọi tái cài đặt độc lập được ghi rõ và kiểm thử;
5. phát triển cơ chế sinh quỹ đạo giả dựa trên neo Geo-I/GG-I, chứng minh phạm vi bảo đảm xác suất và đánh giá thực nghiệm theo cả privacy, utility và overhead.

Các kết quả thực nghiệm và kết luận so sánh chỉ được bổ sung sau khi các thành phần trên được hiện thực, kiểm thử và chạy trên cùng một quy trình benchmark có thể tái lập.

Tài liệu tham khảo

- [1] M. E. Andrés, N. E. Bordenabe, K. Chatzikokolakis, and C. Palamidessi, “Geo-Indistinguishability: Differential Privacy for Location-Based Systems,” in *ACM CCS*, 2013, pp. 901–914. doi: 10.1145/2508859.2516735.
- [2] R. Shokri, G. Theodorakopoulos, J.-Y. Le Boudec, and J.-P. Hubaux, “Quantifying Location Privacy,” in *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 2011, pp. 247–262. doi: 10.1109/SP.2011.18.
- [3] Y. Xiao and L. Xiong, “Protecting Locations with Differential Privacy under Temporal Correlations,” in *ACM CCS*, 2015, pp. 1298–1309. doi: 10.1145/2810103.2813640.
- [4] B. Niu, Q. Li, X. Zhu, G. Cao, and H. Li, “Achieving k -Anonymity in Privacy-Aware Location-Based Services,” in *IEEE INFOCOM*, 2014, pp. 754–762. doi: 10.1109/INFOCOM.2014.6848002.
- [5] Y. Sun, M. Chen, L. Hu, Y. Qian, and M. M. Hassan, “ASA: Against Statistical Attacks for Privacy-Aware Users in Location Based Service,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 70, pp. 48–58, 2017. doi: 10.1016/j.future.2016.06.017.
- [6] S. Shaham, M. Ding, B. Liu, S. Dang, Z. Lin, and J. Li, “Privacy Preservation in Location-Based Services: A Novel Metric and Attack Model,” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, vol. 20, no. 10, pp. 3006–3019, 2021. doi: 10.1109/TMC.2020.2993599.
- [7] S. Takagi, Y. Cao, Y. Asano, and M. Yoshikawa, “Geo-Graph-Indistinguishability: Protecting Location Privacy for LBS over Road Networks,” in *IFIP DBSec*, 2019, pp. 143–163. Extended version: <https://arxiv.org/abs/2010.13449>.
- [8] Y.-A. de Montjoye, C. A. Hidalgo, M. Verleysen, and V. D. Blondel, “Unique in the Crowd: The Privacy Bounds of Human Mobility,” *Scientific Reports*, vol. 3, art. 1376, 2013. doi: 10.1038/srep01376.
- [9] H. Liu, X. Li, H. Li, J. Ma, and X. Ma, “Spatiotemporal Correlation-Aware Dummy-Based Privacy Protection Scheme for Location-Based Services,” in *IEEE INFOCOM*, 2017, pp. 1–9. doi: 10.1109/INFOCOM.2017.8056978.

- [10] Z. Wu, G. Li, S. Shen, X. Lian, E. Chen, and G. Xu, “Constructing Fake Query Sequences to Protect Location Privacy and Query Privacy in Location-Based Services,” *World Wide Web*, vol. 24, pp. 25–49, 2021. doi: 10.1007/s11280-020-00830-x.
- [11] Y. Li, X. Li, X. Luo, Z. Li, H. Li, and X. Zhang, “AnotherMe: A Location Privacy Protection System Based on Online Virtual Trajectory Generation,” *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 21, no. 4, pp. 2552–2567, 2024. doi: 10.1109/TDSC.2023.3314200.
- [12] Y. Li et al., “AnotherMe source code,” GitHub, accessed Sep. 1, 2026. <https://github.com/fang-zhiyou/AnotherMe>.
- [13] S. Yadav, C. Yu, X. Xie, Y. Huang, and C. Qiu, “Protecting Vehicle Location Privacy with Contextually-Driven Synthetic Location Generation,” in *ACM SIGSPATIAL*, 2024, pp. 29–41. doi: 10.1145/3678717.3691211.
- [14] S. Yadav et al., “VehiTrack and TransProtect source code,” GitHub, accessed Sep. 1, 2026. <https://github.com/sourabhy1797/VehiTrack>.
- [15] S. Narayanan, C. Cai, and D. Lin, “GeoGRCNN: Synthetic Trajectory Generation for Location Privacy Protection,” in *IEEE COMPSAC*, 2024, pp. 1138–1147. doi: 10.1109/COMPSAC61105.2024.00153.
- [16] L. Kuang, W. Shi, X. Chen, J. Zhang, and H. Liao, “A Location Semantic Privacy Protection Model Based on Spatial Influence,” *Scientific Reports*, vol. 15, art. 15227, 2025. doi: 10.1038/s41598-025-88553-9.
- [17] H. Liu, S. Hu, and N. Zhou, “Location Privacy Protection in Continuous LBSs: Enhancing Anonymity via Fake Queries,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 53, 2026. doi: 10.1007/s44443-025-00438-z.
- [18] H. Liu, H. Peng, and N. Zhou, “A Dummy-Based Location Privacy Protection Scheme with Semantic Correlation of Moving Paths,” *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, vol. 38, art. 478, 2026. doi: 10.1007/s44443-026-00899-w.
- [19] D. Parmar and U. P. Rao, “Privacy-Preserving Enhanced Dummy-Generation Technique for Location-Based Services,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 35, no. 2, art. e7501, 2023. doi: 10.1002/cpe.7501.
- [20] J. Yang, X. Yu, W. Meng, and Y. Liu, “Dummy Trajectory Generation Scheme Based on Generative Adversarial Networks,” *Neural Computing and Applications*, vol. 35, no. 11, pp. 8453–8469, 2023. doi: 10.1007/s00521-022-08121-4.